Système de numération

Système de numération

- Comment les ordinateurs représentent une information?
  - Convertissent des nombres entiers et réels en représentation binaire et *vice versa*
  - *R*éalisent des opérations mathématiques de base (addition, soustraction et multiplication).
- **Codage d'information**: établir une correspondance qui permet de passer d'une représentation (externe) d'une information à une autre représentation (interne), suivant un ensemble de règles préises. En informatique , le codage s'effectue en trois étapes :
  - L'information sera exprimée par une suite de nombres.
  - Chaque nombre est un code sous forme binaire.
  - Chaque élément binaire est représenté par un état physique

Système de numération

- Système de numération : décrit la façon avec laquelle les nombres sont représentés :
  - **Numération décimale** : Le système de numération décimale est composé de dix chiffres A= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Le nombre 10 est la base de cette numération. B = 10.
    ex : $4732=4\times10^3+7\times 10^2 +3\times 10^1 +2\times 10^0$
  - **Système binaire :** utilise deux chiffres : {0,1} →fonctionnent les ordinateurs
    ex : $1101=1\times 2^3 +1\times 2^2 +0\times 2^1 +1\times 2^0=13$
- Généralisation vers une Base quelconque B:
  - Si B < 10 on utilise les chiffres (0,1,2,…….9) exemple B=8 on utilise les chiffres 0-7
  - Si B > 10 in faut définir des chiffres entre 10 et B :
    ex : B=16 utilise 16 symboles :0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F où A = 10, B = 11, …, F = 15.
- On a un nombre X écrit avec n chiffres: $X = X_{n-1}X_{n-2} \dots X_1X_0$
  - La valeur décimale de ce nombre dans la base B est : X= $X_{n-1} \cdot \mathrm{B}^{n-1} + X_{n-2} \cdot \mathrm{B}^{n-2} +\cdots+ X_1 \cdot \mathrm{B}^1 + X_0 \cdot \mathrm{B}^0$

$$\sum_{i=0}^{i=n-1} X_i \cdot B^i$$

  - **Exercice : Touver le decimal du** Nombre de la base 16 (hexadécimal) : 2F3??

Les bases classiques en informatiques

- Base B=2 calcul binaire
- Base B=8 octale
- Base B= 16 hexadécimale

Conversion de la base décimale à la base binaire

- Conversion de la base décimale à la base binaire :
  357

Opérations arithmétiques:
Addition en binaire

- 0 + 0 = 0 retenue 0
- 0 + 1 = 1 retenue 0
- 1 + 0 = 1 retenue 0
- 1 + 1 = 0 retenue 1

101011+ 1101110 ??

Opérations arithmétiques :
Soustraction en binaire

- 0 - 0 = 0 retenue 0
- 0 - 1 = 1 retenue 1
- 1 - 0 = 1 retenue 0
- 1 - 1 = 0 retenue 0

1101110 - 101011 = ??

Opérations arithmétiques :
Multiplication en binaire

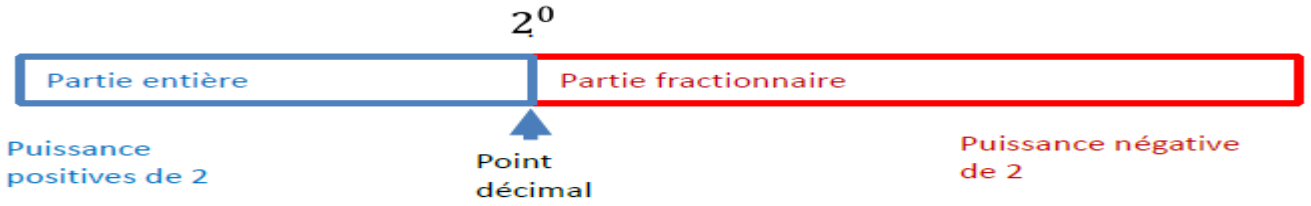
- En binaire, la table est très simple :
- $0 \times 0 = 0$
- $0 \times 1 = 0$
- $1 \times 0 = 0$
- $1 \times 1 = 1$

10110×1011 = ??

Opérations arithmétiques :
Dévision en binaire

- **1111÷11=**

Représentation des nombres réels



- **Binaire → Décimal**

$$\mathbf{0{,}101_2}$$

$1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = = 0{,}5 + 0 + 0{,}125 = \mathbf{0{,}625}$

- **Décimal → Binaire**

$$\mathbf{21{,}3125_{10}}$$

- $21 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0$
- $\mathbf{0{,}3125} = 0{,}25 + 0{,}0625 = 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$

$$\mathbf{21{,}3125_{10}} = 10101{,}0101$$

Conversion d'un nombre réel du décimale vers le binaire

Multiplier la partie fractionnaire par 2	$R = a \times 2^{-1} + b \times 2^{-2} + c \times 2^{-3}$	Extraire la partie entière
x 2	$a \times 2^{0} + b \times 2^{-1} + c \times 2^{-2}$	-----> a
x 2	$b \times 2^{0} + c \times 2^{-1}$	-----> b
x 2	$c \times 2^{0}$	-----> c

Trouver le binaire de $0{,}875_{10}$

Conversion de la base décimale à la base 6

- $\mathbf{45,125}_{10}$ == Convertir ?**6**

Conversion de la base octale à la base hexadécimale

- On doit passer par le binaire : Octale → Binaire → Hexadecimale
- On peut **convertir directement** en regroupant les bits :
  - 1 chiffre octal = 3 bits binaires
  - 1 chiffre hexadécimal = 4 bits binaires
  - Exemple :$(53,25)_8$= =$(101011,010101)_2$= $(2B,54)_{16}$
- Exercice : Convertir **$(627,4)_8$** en **hexadécimal (base 16)**.

Conversion de la base binaire à la base 6

- On doit passer par le décimal car 6 n'est pas puissance de 2

- == convertir ?**6**
- $(\mathbf{1111,1011})_2$ en base de 6

Opérations arithmétiques

- 1 1 0 0 1 1 , 1 1 0 1 + 1 0 1 , 1 0 1 = ?

Nombres signés (Nombres négatifs)

Comment représenter les nombres négatifs?

- Le signe « - » ne peut être représenté sur une case un BIT (0,1).
- Le bit de poids le plus fort et appelé aussi bit de signe on le représente par 1.
- L'opération d'addition avec la notation d'un nombre négatif sera erronée
  Solution : complément à 2.

n=8

$3_{10} - 3_{10} = 3_{10} + (-3)_{10}$

$= 0000\ 0011 + 1000\ 0011$

0000 0011

1000 0011

1000 0110 $= (-6)_{10}$

$3_{10} - 3_{10} = (-6)_{10}$ Fausse

Nombres signés (Nombres négatifs)

Comment représenter les nombres négatifs?

- Complément à deux (C2): **pour trouver -X :**
  - Ecrire X en binaire.
  - Inverser tous les bits.
  - Rajouter 1 au résultat.